CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.7.1.4 — **15 puan**

Deniz seviyesinin 18,5 m altında bulunan bir dalgıç önce $6\frac{3}{4}$ m yükselmiş, ardından 4,25 m alçalmıştır.

Dalgıcın son konumunu deniz seviyesine göre rasyonel sayı ile ifade ediniz. İşlemlerinizi gösteriniz.

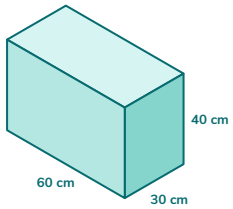
Cevap: $6\frac{3}{4} = 6{,}75$; $-18{,}5 + 6{,}75 - 4{,}25 = -16$

Dalgıç deniz seviyesinin 16 m altındadır (−16 m).

2 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.2 — **15 puan**

Üst yüzü açık, dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryumun ayrıt uzunlukları aşağıdaki gibidir. Akvaryumun yüzeyleri camdan yapılmıştır.

Bu akvaryumun yapımında kaç santimetrekare cam kullanıldığını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.



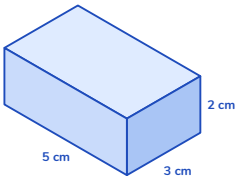
Cevap: Taban: $60 \times 30 = 1800$ cm²; ön ve arka: $2 \times (60 \times 40) = 4800$ cm²; yanlar: $2 \times (30 \times 40) = 2400$ cm²

Toplam cam: $1800 + 4800 + 2400 = 9000$ cm²

3 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.2 — **10 puan**

Ayrıt uzunlukları 5 cm, 3 cm ve 2 cm olan bir dikdörtgenler prizması aşağıda verilmiştir.

Prizmanın açınımında bulunan yüzlerin alanlarını yazarak yüzey alanını bulunuz.



Cevap: Karşılıklı yüzler eştir: $5 \times 3 = 15$ cm², $5 \times 2 = 10$ cm², $3 \times 2 = 6$ cm² (her birinden ikişer tane)

Yüzey alanı = $2 \times (15 + 10 + 6) = 62$ cm²

4 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.4 — **10 puan**

Hacmi 360 cm³ olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun taban ayrıtlarının uzunlukları 8 cm ve 9 cm'dir.

Kutunun yüksekliğini bulunuz. Kullandığınız hacim bağıntısını yazınız.

Cevap: Hacim = taban alanı × yükseklik; taban alanı = $8 \times 9 = 72$ cm²

Yükseklik = $360 \div 72 = 5$ cm

5 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.5 — **10 puan**

Bir bahçe sulama deposunun hacmi 2,5 m³, bir şişenin hacmi ise 750 cm³'tür.

Deponun hacmini desimetreküp cinsinden, şişenin hacmini ise litre cinsinden yazınız.

Cevap: 1 m³ = 1000 dm³ olduğundan 2,5 m³ = 2500 dm³
1 dm³ = 1000 cm³ = 1 L olduğundan 750 cm³ = 0,75 dm³ = 0,75 L

6 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **10 puan**

Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir su deposunun iç ölçüleri 2 m, 1,5 m ve 1 m'dir. Depo tamamen doludur. Bir ailenin günlük su kullanımı 250 litredir.

Depodaki suyun bu ailenin ihtiyacını kaç gün karşılayacağını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Hacim: 2 × 1,5 × 1 = 3 m³ = 3000 dm³ = 3000 L
3000 ÷ 250 = 12 gün

7 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **10 puan**

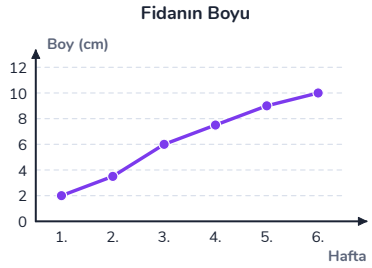
Taban ölçüleri 4 m ve 3 m, yüksekliği 2,5 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir odanın yalnızca dört duvarı boyanacaktır. Bir kutu boya 10 m² alanı boyamaya yetmektedir.

Duvarları boyamak için en az kaç kutu boya gerektiğini bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Duvarların alanı: 2 × (4 × 2,5) + 2 × (3 × 2,5) = 20 + 15 = 35 m²
35 ÷ 10 = 3,5 olduğundan en az 4 kutu boya gerekir.

8 Öğrenme çıktısı: MAT.7.6.1 — **10 puan**

Bir fidanın boyu altı hafta boyunca her hafta sonunda ölçülmüş ve sonuçlar aşağıdaki çizgi grafiğinde gösterilmiştir.



Bu verinin türünü yazınız. Fidanın en çok uzadığı haftayı grafiğe dayanarak belirleyiniz ve bu durumu açıklayınız.

Cevap: Veri nicel (sürekli) veridir; boy ölçülerek elde edilir ve zamana bağlı değişir.
En çok uzama 2. hafta ile 3. hafta arasındadır: 6 – 3,5 = 2,5 cm.

9 Öğrenme çıktısı: MAT.7.6.1 — **10 puan**

İki ilde beş gün boyunca ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları (°C) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İl	1. gün	2. gün	3. gün	4. gün	5. gün
A ili	18	20	22	21	19
B ili	12	25	28	15	20

İki ilin sıcaklıklarının aritmetik ortalamasını ve açıklığını bulunuz. Hangi ilde sıcaklıkların daha az değiştiğine bu değerlere dayanarak karar veriniz.

Cevap: A ili: ortalama (18 + 20 + 22 + 21 + 19) ÷ 5 = 20 °C, açıklık 22 – 18 = 4
B ili: ortalama (12 + 25 + 28 + 15 + 20) ÷ 5 = 20 °C, açıklık 28 – 12 = 16. Ortalamalar eşit; açıklığı küçük olan A ilinde sıcaklıklar daha az değişmiştir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....